

Les Veilleurs — Vitrine « aquarium » des cristaux

Note de principe constructif v01 · 25 septembre 2026 · Pierre L'Hoest, architecte — pour Eva L'Hoest (EHlab) et Jacky Miceli

1. Ce que c'est

Une niche métallique étanche, fermée par une vitre, dans laquelle 33 ou 39 blocs de cristal K9 gravés ($200 \times 100 \times 100$ mm, ≈ 5 kg chacun) sont présentés sur fond noir, sous azote sec, éclairés par une seule rampe LED en plafond. Le caisson est livré vide et noyé dans le socle monobloc ; les cristaux sont posés sur place. Tout est démontable et entretenable depuis une chambre de visite arrière.

2. Principe en cinq points

- **Caisson** — tôle 316L 3 mm pliée en U, flasques soudées en cordon continu, cornières $40 \times 40 \times 4$ à l'extérieur (cavité lisse), cadre avant plat 60×10 taraudé M4.
- **Couvercle monobloc** — vitre feuilletée extra-claire 66.2 (13 mm) collée au silicone structurel dans la battée 32×19 de longerons 60×24 ; le talon du longeron vient en butée sur le cadre et calibre l'écrasement du toron EPDM $\varnothing 10$ à ~ 30 %. Aucune vis dans le verre.
- **Plaquage des blocs** — mousse silicone cellules fermées ($12 \rightarrow 8$ mm) au fond : les blocs s'appuient sur la vitre, sans lame d'air ni double réflexion. Fond noir : verre laqué ou mousse noire (à trancher sur échantillon).
- **Atmosphère** — azote sec à pression ambiante par deux tubes $\varnothing 10$ ramenés en chambre de visite : robinets, valve Schrader, dessiccant, vessie d'équilibrage ~ 1 L, témoin d'humidité. Le vide est écarté.
- **Recette** — $-0,2$ bar tenu 24 h avec perte < 50 mbar, en atelier (à blanc) puis sur site après chargement.

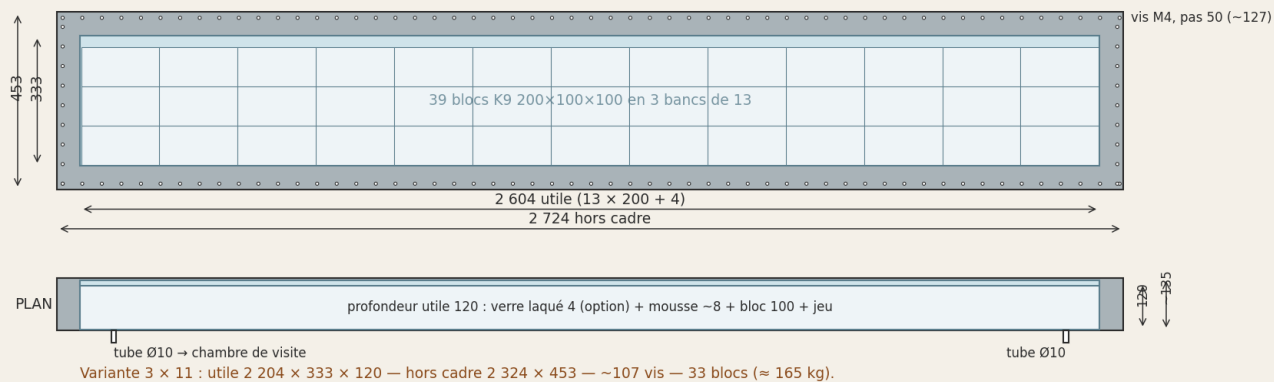
3. Dimensionnement

	3 × 13 blocs (dernier chiffre de Pierre)	3 × 11 blocs (dossier historique)
Blocs	39 — ≈ 196 kg	33 — ≈ 166 kg
Cavité utile L × H × P	$2\,604 \times 333 \times 120$	$2\,204 \times 333 \times 120$
Hors cadre (visible)	$2\,724 \times 453$	$2\,324 \times 453$
Vitre 66.2	$\approx 2\,620 \times 350$ — ≈ 30 kg	$\approx 2\,220 \times 350$ — ≈ 25 kg
Vis M4 (pas 50)	≈ 127	≈ 107
Masse chargée (ordre de grandeur)	≈ 400 kg	≈ 350 kg

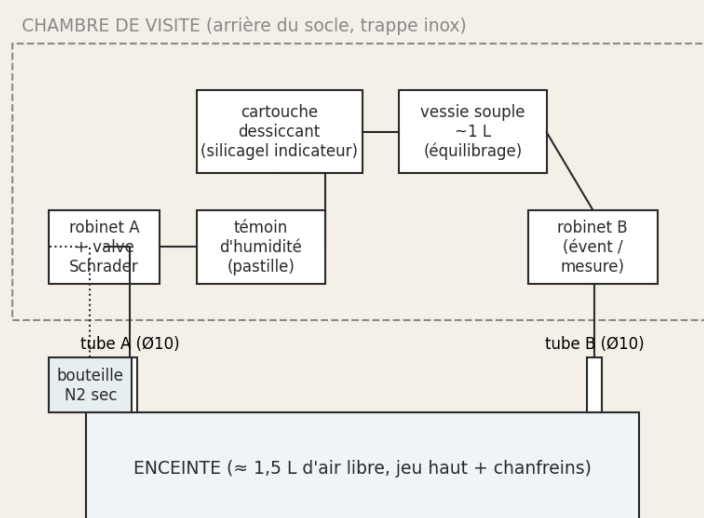
La jauge 100 mm de profondeur de bloc, 8 mm de mousse comprimée et 4 mm de réserve pour le fond noir donnent 120 utile ; le couvercle ajoute 24 mm devant le cadre.

tôle 316L 3 mm pliée en U,
flasques soudées en cordon continu

03 — Vue de face et plan cotés, variante 3 × 13 blocs (mm)



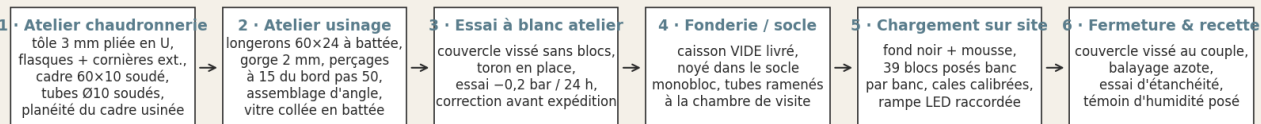
04 — Circuit de conditionnement d'air : azote sec, équilibrage, dessiccant, essais



Fermeture : balayage azote sec A → B (10 volumes), fermer B puis A ; la vessie absorbe la respiration thermique (~10 %) ; recette : tirer -0,2 bar par la valve, fermer, lire la remontée — critère perte < 50 mbar / 24 h. Re-balayage sans démontage.

5. Séquence de fabrication, montage et essais

05 — Séquence de fabrication, montage et essais



#	Étape	Contenu	Contrôle
1	Chaudronnerie	pliage U, flasques, cornières ext., cadre 60x10, tubes, dressage	planéité cadre $\leq 0,3$ mm/m ; ressuage
2	Usinage	longerons à battée, gorge, perçages, angles	essai à blanc sur le caisson réel
3	Vitrierie	vitre 66.2 extra-claire collée en battée, cure 7 j	aucun contact verre/métal
4	Essai atelier	couvercle vissé sans blocs, -0,2 bar	perte < 50 mbar / 24 h
5	Livraison socle	caisson vide, couvercle protégé, tubes obturés	position et niveau avant scellement
6	Chambre de visite	robinets, Schrader, dessiccant, vessie, témoin	étanchéité des raccords
7	Chargement site	fond noir, mousse, blocs banc par banc, cales, LED	anneaux de Newton à blanc
8	Fermeture	vissage en croix au couple, balayage azote 10 volumes	témoin d'humidité
9	Recette	-0,2 bar / 24 h puis pression ambiante + vessie	PV signé, consigne d'entretien

6. Points ouverts

- 13 ou 11 blocs par banc — conditionne toutes les longueurs (à confirmer avec Eva et avec les plans du socle de Jacky).
- Fond noir : verre laqué noir 4 mm ou mousse silicone noire seule — échantillon à juger avec Eva.
- Toron plein (30 %) ou creux (50 %) ; Torx standard ou inviolable.
- Largeur de cadre visible : 60 mm de base ; l'atelier est invité à proposer 50 si la battée le permet.
- Passage du câble LED : troisième piquage Ø6 si l'éclairage intérieur est confirmé.
- Position du caisson dans le socle monobloc (cote d'épaulement pierre devant le cadre) — à caler sur les plans « base mono bloc V00 ».

7. Ce qu'on demande aux ateliers

Un prix ferme pour le caisson (chaudronnerie), le couvercle (usinage + vitrier) et l'essai à blanc, sur la base des plans cotés de Jacky (brief CAO joint). Les remarques d'atelier sur la battée, le collage et le toron sont bienvenues : le dispositif est unique et artisanal, pensé pour être démonté et entretenu sur place.